כללי

מערכת ה- GMDSS הינה סטנדרט עולמית לאיתות מצוקה.

היסטוריה

בתחילת המאה עם תחילת השימוש בקוד המורס באניות, מספר הנספים והתאונות ירד משמעותית.
הייתה זו תחילתה של דרך חדשה שמטרתה לשפר את התקשורת בחירום למפליגים בים.
IMO (ארגון ימי בינלאומי) פרסם אמנה המחייבת את כלי השייט וציודו לעמוד בסטנדרטים המתאימים לאזורי ההפלגה של כלי השייט.
סטנדרטים אלה כוללים יכולות שידור וקליטת קריאות מצוקה ואותות ביות.

דרישות התקן

1. שדור התראת מצוקה מכלי השייט לחוף ע"י שתי מערכות קשר נפרדות.
2. שידור וקליטה של תקשורת בין גשרי פיקוד כלי שייט.
3. קליטת התרעת מצוקה מתחנה חופית לכלי השייט.
4. שידור וקליטה של התרעות מצוקה בין כלי שייט.
5. שידור וקליטה של תקשורת לתאום פעולות חיפוש והצלה.
6. שידור וקליטה של תקשורת מצוקה בזמן פעולות חיפוש והנצלה.
7. שידור וקליטה של אותות למציאת מיקום כלי שייט במצוקה.
8. יכולת שידור וקליטה של הודעות בטיחות ימיות.
9. יכולת שידור וקליטה של תקשורת כללית מכלי השייט לחוף ומהחוף לכלי השייט.

- **ליבה של המערכת הינו מכשיר ה-DSC**

דרישות אלה משתנות בהתאם לאזורי ההפלגה השונים.

אזורי ה- GMDSS

קיימת חלוקה לארבעה אזורים

אזור A1: אזור כיסוי של לפחות תחנת חוף אחת שמאזינה לערוץ 70- DSC 24 שעות ביממה.
אזור A2: נגזרת של טווח קליטה ושידור בתחום ה- MF.
אזור A3: כל השטח בין בין 70 צפון ל 70 דרום, אזור כיסוי לווני ה - INMARSAT.
אזור A4: כל השטח מצפון ל- 70 צפון (קוטב צפוני) ומדרום ל- 70 דרום.

מרכיבי המערכת

VHF:
Very High Frequency
מכשיר קשר ימי בתחום התג"מ (תדר גבוה מאוד) המשמש ליצירת קשר בין כלי שייט בשגרה ובמצוקה.

DSC:
Digital Selective Call
משמש להקמת קשר ושידור התראות מצוקה, בטיחות ודחיפות! בשגרה נועד **<u>להוריד עומס</u>** מערוץ 16.

NAVTEX:
מערכת לקליטת הודעות MSI (Maritime safety information). מידע בטיחותי ימי מתחנות חוף.

EPIRB:
Emergency position indicating radio beacons
משואת רדיו למיקום בחירום.

SART:
Search and rescue Transponder
משיב הד מכ"מ אקטיבי.

מכשירים בשימוש ע"פ תחומי תדרים:

מכשיר	תחום תדרים	סוג הגל	הערות	טווחי קשר
NAVTEX	MF	גל קרקע	490/518 קילו הרץ	בין 200 - 400 מייל
מכשיר הקשר	VHF	גל ישיר	ערוץ 16	כתלות בגובה אנטנה
DSC	VHF	גל ישיר	ערוץ 70	עד 60 מייל
EPIRB	UHF	גל ישיר	406 מגה הרץ	מחייב קשר עין בין אנטנות
SART	X	גל ישיר	קרני מכ"מ בתחום 9 X ג'יגה הרץ	מגבלת מכשיר 8 מייל

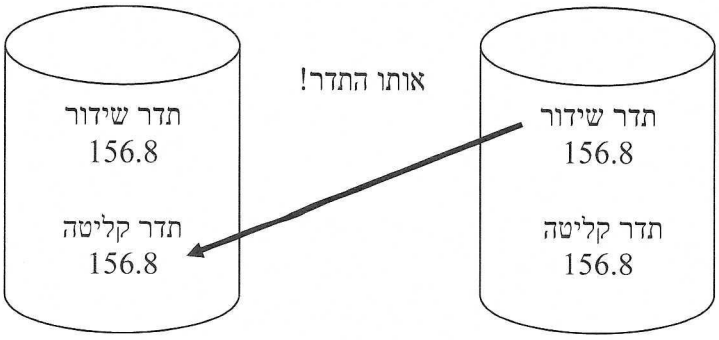
שיטות עבודה בתקשורת רדיו VHF

הערוצים במכשיר ה-VHF מחולקים לשתי שיטות עבודה.
בבחירת ערוץ העבודה, נבחר גם את שיטת העבודה הקבועה לאותו הערוץ.

שיטת SIMPLEX

תקשורת חד כיוונית בזמן נתון, בשיטה זו משתמשים באותו התדר הן לשידור והן לקליטה, לדוגמא, ערוץ 16 הינו ערוץ העובד בשיטת SIMPLEX, תדר העבודה 156.8 מגה הרץ, משמש גם לשידור וגם לקליטה.
שיטה זו **<u>אינה</u>** מאפשרת דיבור שוטף בו זמני.
בטווח הקליטה, בזמן שתחנה משדרת, שאר התחנות באזור אינן יכולות "להתפרץ" לאותו השידור.
שיטת קשר זו מתאימה לתקשורת בין כלי שייט אחד למשנהו, ובין כלי שייט לתחנת חוף.

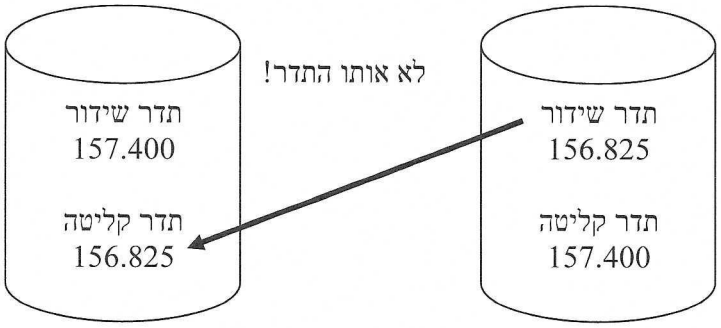
לדוגמא ערוץ 16:



שיטת DUPLEX

בבחירת ערוץ דופלקס, עובר מכשיר הקשר לעבודה בשני תדרים, תדר שידור ותדר קליטה.
עבודה על שני תדרים מאפשרת תקשורת רצופה בו זמנית.
קיימים שני סוגי מכשירים, המכשירים הימיים נמתאים כולם על אותם התדרים, תדרי שידור ותדרי הקליטה. ומכשירים חופיים בהם התדרים הם הופכיים למכשירים הימיים.
שיטה זו מאפשר תקשורת **<u>רק בין כלי שייט לתחנות חופיות.</u>**

לדוגמא ערוץ 79:



אפיקי הקשר בתג"מ הימי

- תחום התדרים של התג"מ הימי משתרע בין 156 Mhz- 174 Mhz.
- תחום התדרים שבין 156.025 Mhz - 157.425 Mhz מוקצה עבור כלי שייט ותחנות חוף. התחום שבין 160.625 Mhz - 162.025 Mhz מוקצה רק לתחנות חוף.
- כל אחד מהתחומים הנ"ל מחולק לתדרים בקפיצות של 25 Khz.
- אלה הם הערוצים במכשיר (אפיקי השידור).
- 57 ערוצים כשלכל ערוץ מספר סידורי מ- 1 עד 28 ומ- 60 עד 88.
- תדר ערוץ התג"מ הימי, הוא למעשה תדר הגל הנושא (עליו מורכב גל המידע).
- רוחב הפס משתרע 12.5 Khz לכל צד וזאת ומשמש להרכבת המידע המאופנן באיפנון תדר (Fm).
- כמוכן משמש רוחב הפס למניעת הפרעות מערוצים שכנים.

טבלת הערוצים

ייעוד ערוץ הקשר	Simplex			Duplex			הערות	הספק שידור
	1	2	3	1	2	3		
תקשורת בין כלי שייט Internship com	6	8					בנוסף משמש ערוץ 6 לקשר עם כ"ט במהלך חיפוש והצלה במהלך SAR.	25w
נמל - כלי שייט Port Operation	12	14		20	22		פיקוח על תנועת כ"ש בנמלים.	25w
תחנת פיקוח- כלי שייט Ship Movement Service	11	68		79	80		פיקוח על תנועת כ"ש באזורים צפופי תעבורה.	25w
קשר מול תחנה מסחרית Public Correspondence				26	27	25	**לכל תחנת חוף יש ערוץ עבודה מרכזי** גם ערוץ 24 משמש לתקשורת זאת	25w
Onboard Communication תקשורת פניפ ספינתית	15	17					הגשר נקרא Control. תחנות המשנה נקראות Alfa, Bravo	1w
ערוץ קריאה מצוקה ובטיחות. Calling On RT	16						תדר Mhz 156.8.	25w
ערוץ מצוקה בטיחות וקריאה Calling On DSC	70						תדר Mhz 156.525 אין לבצע תקשורת דיבור.	25w
ערוץ בטיחות שייט Bridge To Bridge	13						בטיחות שייט בין כלי שייט	25w
ערוץ דייגים ישראלי	67	73						25w
AIS– מערך זיהוי כלי שייט							B88 ,B87	
Guard band ערוצי שמירה על - 16	75	76					תקשורת דב"ר אסורה.	1w

אותות קריאה ברדיו טלפון

לכל תחנת אלחוט 3 אותות קריאה, בשלושתם ניתן להשתמש.

1. הנפוץ מביניהן הוא **שם התחנה**, לדוגמא "חיפה RCC", "HAIFA RCC", או שם היאכטה במקרה של כלי שייט, יאכטה "רבקה". השימוש בשמות אלה, הוא הנפוץ ביותר.
דוגמא לקריאה מהיאכטה סיילור לרדיו חיפה:

Haifa RCC Haifa RCC Haifa RCC
This is Rebecca Rebecca Rebecca
How do you read me?
over

2. **MMSI – Maritime Mobile Service Identity**
   א. מספר בן 9 ספרות המייצג את התחנה המשדרת וסוגה!
   ב. צירוף מספרים זה מייחד את תחנת האלחוט והוא נשלח אוטומטית מה- DSC וה- EPIRB, ומאפשר בעצם זיהוי של כלי השייט ע"פ מספר ה- MMSI שלו.
   ג. 3 ספרות מתוך ה- 9 , מייצגות את המדינה אליה משתייכת תחנת האלחוט (MID- Maritime Identification Digits.) מדינת ישראל מיוצגת ע"י הספרות 428.

MMSI של כלי שייט:
צופן של 9 ספרות המתחיל ב-3 ספרות ה MID .
לדוגמא, 428150086 הוא המספר המייחד את היאכטה "סיילור", 3 הספרות הראשונות מייצגות את המדינה אליה משתייכת היאכטה (428 – ישראל). כאשר מדובר בכלי שייט, זיהוי המדינה יבוא ראשון! 3 הספרות הראשונות. לכן גם 428000002, הינו כ"ש שייט ישראלי, ישראלי ע"פ ה- 428, וכלי שייט עקב כך שקוד המדינה מופיע בהתחלה.

MMSI של תחנת חוף:
צופן של 9 ספרות המתחיל ב-00 + ספרות ה MID+ 4 ספרות.
לדוגמא חיפה רדיו, מספר ה- MMSI שלה הינו 004280001, זוהי התחנה החופית המסחרית היחידה בישראל.

MMSI של קבוצת כלי שייט:
צופן של 9 ספרות המתחיל ב-0 + ספרות ה MID + 5 ספרות לדוגמא כל אניות חיל הים הישראלי מספרן, 042844444. נוכל למצוא את מספר ה- MMSI ברשיון תחנת האלחוט של כלי השייט הניתן ע"י משרד התקשורת.

- כחלק **מהודעת מצוקה**, נוסיף את מספר ה- MMSI שלנו מייד לאחר מתן שם היאכטה.

Mayday Mayday Mayday
This is Tapuz Tapuz Tapuz MMSI 428144788

GMDSS מרכיבי המערכת

הוראות הפעלה



א. המקמ"ש

1. <u>הפעלת המכשיר</u> :
   - הקלק על כפתור ON
   - הנחיות להפעלת המקמ"ש יופיעו על המסך

2. <u>החלפת ערוצים</u> :
   - הקלק על CH
   - בחר ערוץ בעזרת החצים
   - או בעזרת המתגים שבמיקרופון

3. <u>שינוי הספק שידור</u>:
   - ע"י המתגים שבמיקרופון

4. <u>בחירת מצב DW</u> :
   - אחרי בחירת ערוץ העבודה – הקלק על מתג CH/ DW
   - הקלק שוב לביטול מצב ה-DW

5. <u>הפעלה/ביטול SQWELCH</u>:
   - ברירת המחדל SQL ON לניתוק הקלק על כפתור ה SQL -
   - לחיבור הקלק שוב על ה- SQL בסימולטור פועל רק מערוץ 16

6. <u>כוון עוצמת השמע</u> : :
   - ע"י סיבוב כפתור ON – לא פעיל בסימולטור

7. <u>שידור אתרעת מצוקה מהירה</u> :
   - הקלק על מכסהה המתג ההאדום לפתיחתו
   - לחץ 5 שניות על מתג השידור – לשידור אתרעת המצוקה תשודר
   - נתוני השידור : ברירת המחדל

8. חזרה מהירה על ערוץ 16 :

- הקלק על **המתג האדום** 16

9. SCAN :

- ניתן לתכנת ולסרוק על 6 ערוצים בנוסף לערוץ 16 – פונקציה זו לא פעילה בסימולטור

הערה : CLEAR : ליציאה מכל תפריט

<u>טווחי קשר מוערכים (נגזרים מקשר עין בין אנטנות)</u>

יאכטה-יאכטה 15-10 מייל; יאכטה-אונייה עד 30 מייל; יאכטה-תחנת חוף 50-40 מייל.

- בעת פתיחת המכשיר יש לכוון את רמת ה SQL.
- בישראל יש לבצע בדיקת קשר מול תחנה חופית.

DSC - Digital Selective Calling

קריאת ברירה ספרתית

תפקידו העיקרי של מכשיר זה הוא לאפשר שידור מצוקה מהיר יותר מאשר זה הקיים באמצעות ערוץ 16 בדיבור רדיו .

יתרונה של שיטת ה DSC הוא קריאה מהירה ושליחת הודעה לכל כלי השייט ותחנות החוף על ידי לחיצת כפתור ללא מגבלה של ידע שפה.
המכשיר משדר בערוץ 70, חל איסור חמור להשתמש בערוץ זה, 70 לצרכי קשר דיבור.
עוצמת השידור היא 25W

בעזרת מכשיר זה ניתן לשלוח מידע נוסף כגון זיהוי כלי השייט (השולח) , מיקומו וסוג ההודעה, מצוקה דחיפות וכו'.
כאשר מתקבלת הודעה מופעל אות קולי.
כללי

- התקשורת מתבצעת על ערוץ 70– 156.525 MHZ.
- זמן השידור במכשיר הוא קצר. (שידור ספרתי).
- במכשיר התראות שיגרה Routine, בטיחות Safety, דחיפות Urgency ומצוקה Distress.
- ניתן לחבר את המכשיר ל-GPS. במידה וחיבור כזה לא התבצע, באחריות מפעיל תחנת האלחוט לעדכן מיקום וזמן (UTC) מדי חצי שעה לאורך ההפלגה.
- בעת שידור התראת Distress, המכשיר ישדר שידור מחזורי כל 4 דק' עד לקבלת Acknowledge ממכשיר בטווח הקליטה.

לתפריט ה – DSC.

- הקלק על MENU ובחר בעזרת החצים את פונקציה הנדרשת
  1. POLLING REQUEST
  2. RECEIVING CALLS
  3. DISTRESS SETTING
  4. SET UP
  5. INDIVIDUAL CALL
  6. GROUP CALL
  7. ALL SHIPS CALL

- הקלק על ENT לכניסה לתפריט שבחרת הקלק CLR ליציאה מהתפריט

2. POOLING REQUEST

- פונקציה זו לא פעילה בסימולטור

3 . RECEIViNG CALLS -

- בחר בעזרת החצים
  - DISTRESS
  - OTHERS
- הקלק ENT לכניסה ליומן ה-DSC וקריאת ההודעות

4. DISTRESS SETTING -

- בחר בעזרת החצים את מהות המצוקה
  - UNDESIGNATED
  - SINKING
  - COLLISION
  - EXPLOSION FIRE
  - ADRIFT &DISABLE
  - FLOODING
  - GROUNDING
  - PIRACY
  - ABANDONING SHIP
  - MAN OVERBOARD
  -
- הקלק ENT להמשך – יופיע זמן ומיקום כלי השייט מה-GPS.
- להזנת מיקום ידנית – בחר בעזרת החצים GPS OFF – הקלד בחלונות הלבנים שבמסך את המיקום
- הקלק ENT להמשך - יופיע מסך עם הנחיות לשידור אתרעת המצוקה
- הקלק על המכסה המתג האדום לפתיחתו
- לחץ 5 שניות על מתג השידור – לשידור אתרעת המצוקה

5. SET UP

- בחר בעזרת החצים את פונקציה הנדרשת הקלק ENT
  - IND ID
  - GROUP ID
  - SET TIME AND POSITION
  - MMSI CHECK
  - TEST

- IND ID מאפשר הזנת MMSI של תחנות לפנקס הכתובות. לא פעילה בסימולטור

- GROUP ID מאפשר הזנת MMSI קבוצתי לפנקס הכתובות. לא פעילה בסימולטור

- SET TIME AND POSITION מאפשר הזנהת זמן ומיקום ידנית – הקלד בחלונות הלבנים שבמסך

- MMSI CHECK לבדיקת ה- MMSI של התחנה (עם רכישת המכשיר ניתן להזין את ה-MMSI חד פעמית

- TEST מבצע בדיקה פנימית של המכשיר

- הקלק CLR ליציאה מכל תפריט

6. INDIVIDUAL CALL

- בחר בעזרת החצים בין:
- **ROUTINE**
- **SAFETY**
- **URGENCY**
- הקלק ENT להמשך

- SELECT ADDRESS - בחר MMSI מפנקס הכתובות והקלק ENT
- MANUAL INPUT - הקלד ה- MMSI של התחנה הנקראת ישירות בחלון שבמסך והקלק ENT – ועבור לבחירת ערוץ להמשך הקשר

- **SELECT CHANNEL**– בעזרת החצים בחר בערוץ המשך לעבודה או הקלק על CLR לדילוג על שלב זה

- **WAIT FOR ANSWER**- עם קבלת אישור מהתחנה הנקראת – המקמ"ש יעבור אוטומטית לערוץ העבודה שיקבע עי התחנה הנקראת

7. GROUP CALL

- השלבים דומים עקרונית ל- INDIVIDUAL CALL

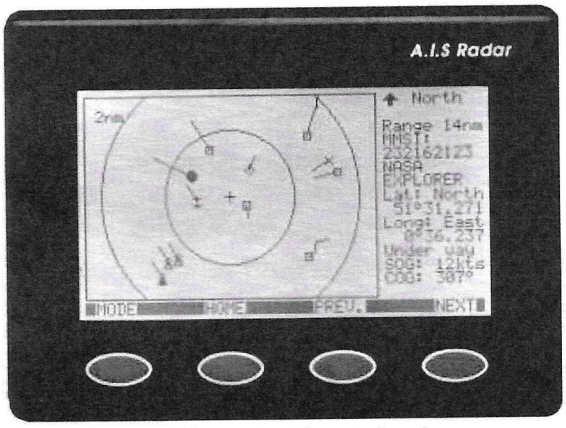
- בחר בעזרת החצים את העדיפות הנדרשת
  - ROUTINE
  - SAFETY
  - URGENCY
- **הקלק על** ENT להמשך
- ALL SHIPS CALL READY - הקלק על ENT לשידור.
  המקמ"ש יעבור אוטומטית לערוץ 16 - או הקלק על CLR ליציאה מהתפריט
- זכור בקריאה לכל התחנות לא ממתינים לאישור . המשך הקשר מתבצע מידית על ערוץ16

הכנות להפלגה

ביצוע בדיקה עצמית (טסט מעגלים פנימיים). בדיקת קשר (שידור וקליטה) תעשה תוך כדי השימוש במכשיר.

מערכת Automatic Identification System -AIS

מערכת המיועדת להגביר בטיחות השייט בקרבת נמלים ולמנוע התנגשויות.



פועלת על ערוצי ה- AIS B88 -B87.
המערכת תאתר כלי שייט בטווח ה- VHF (בקירוב 20 מייל).

מערכת ה- AIS של כלי שייט משדרת אוטומטית בזמנים קבועים נתוני הפלגה ונתוני הספינה.
מקלט המערכת קולט מכל כלי שייט שבאזור את הנתונים שלהם.
המערכת יכולה להתחבר ל:

- מחשב נייד הכולל מפות האזור
- PLOTTER
- מכ"מ

על המפה יופיעו כלי שייט בצרוף השמות שלהם, ניתן לבחור בכלי שייט אחד ולקבל את כל המידע עליו:

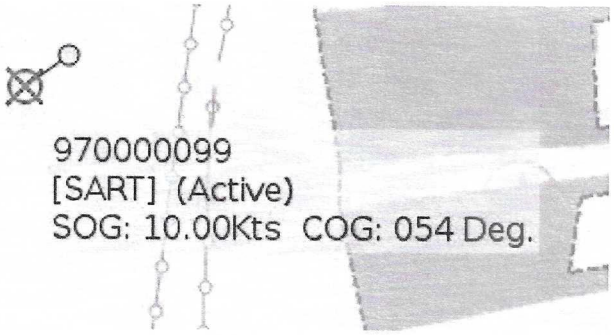
<u>נתונים סטטיים:</u>
שם כלי שייט- אות קריאה- MMSI
נתוני כלי השייט: דגל, נמל רישום, סוג...
פרטים נוספים כמו מס' רישום ב- IMO

<u>נתונים דינמיים:</u>
מיקום (כולל עגינה בנמל)
קורס ומהירות.
נתוני מטען.
נמל היעד.

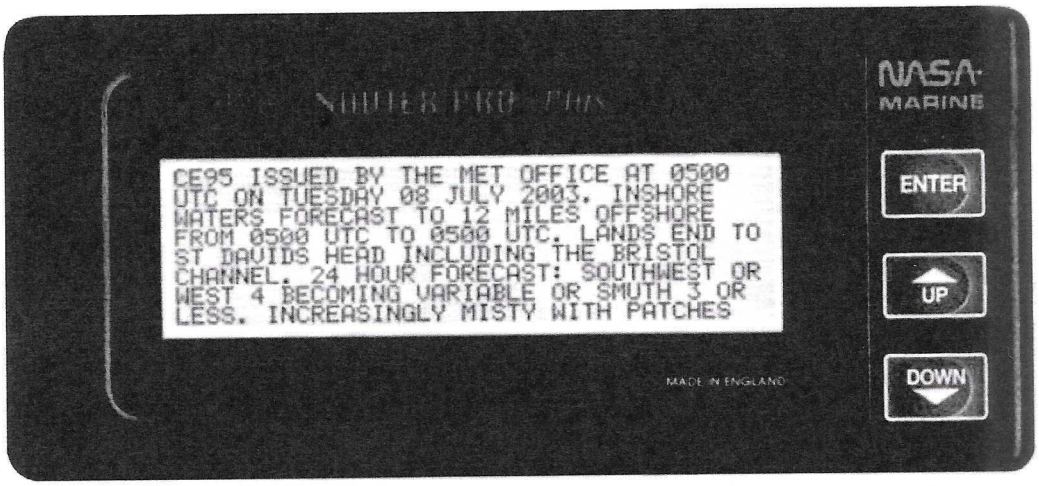
מערכת AIS-SART



מכשיר ה- AIS-SART הוא שואת רדיו שמשמשת לאיתור כלי שייט או אסדת הצלה במצוקה
המכשיר שולח מיקום מעודכן באופן רציף למכשירי AIS בסביבת הקליטה.
סנכרון המיקום נעשה ע"י GPS פנימי המכשיר מהווה תחלופה לגיטימית ל- RADAR-SART
מבחינת סטנדרט ה- GMDSS.
פרט למיקום GPS משדר המכשיר את ה- MMSI של הספינה ומספר נוסף בן 9 ספרות שמתחיל
בספרות 970



NAVTEX



ה- Navtex הינו **מקלט** בתחום ה- MF המשמש לקליטת הודעות המופצות מתחנות חופיות.
המערכת הינה בינלאומית ומשמשת לשידור וקליטה אוטומטיים של הודעות בטיחות ימיות, הנווטקס הינו חלק בלתי נפרד ממערכת ה-GMDSS , והתחנות החופיות משדרות מידע בטיחותי ימי הנאסף הן מהשטח (כלי שייט) והן מגורמים רלוונטים שונים כגון לוויני מז"א וכו'.
בנוסף משדרות תחנות החוף מידע על מצוקה ודחיפות.

הקליטה במכשיר הינה אוטומטית ומתקבלת כהודעת טקסט ע"ג צג המכשיר (במכשירים ישנים יש גם מדפסות). מערכת ה NAVTEX פועלת בכל רחבי העולם המחולק ל 16 אזורים, כל אזור נקרא NAVAREA. בכל אזור פועלת תחנה המהווה גוף מתאם לאסוף, הפצת מידע והפעלת מערכות התקשורת. הגוף המתאם האזורי הקרא .NAVAREA CO-ORDINATOR. כל אזור מחולק לאזורי משנה, תחנות שידור המסומנות באותיות A – Z. (רדיו חיפה P) אנו נמצאים באזור 3 (ספרד).
בישראל התחנה היחידה המשדרת שידורי NAVTEX הינה תחנת החוף המסחרית היחידה רדיו חיפה.
ניתן למצוא את תחנות ה- NAVTEX בפרסום ה- ITU, List of Radio Determinations and special radio services.

רמות חשיבות ההודעות

VITAL

IMPORTANT

ROUTINE

אין להתבלבל בין סוגי דחיפות לבין רמת עדיפות, **לכל ההודעות אותה עדיפות!**

בסדר שידור ההודעות ע"י תחנת החוף, יש היררכיה ע"פ סוגי הדחיפות.

מאפייני המערכת

תדר שידור אחד 518 Khz המשמש את כל המשדרים בכל אחד מה NAVAREA יכול ליצור דריסת שידורים בתחנות קרובות.

לכן שדורי התחנות מתוזמנים על בסיס חלוקת זמן, למניעת הפרעות הדדיות, עם זאת כל שדור יכלול את כל המידע של אותו אזור .

הספק השדור של כל תחנה מוגבל כך שלא יפריע לתחנות סמוכות.

המתאמים האזוריים מבצעים פקוח על הפצת ההודעות, כך שההודעות המשודרות מכל תחנה יתאימו בתוכנן לאזור הכסוי הרלוונטי.

נתוני מכשיר

טווח קליטה ביו 200 מייל ביום וכ- 400 מייל בלילה.

תדרי שידור וקליטה

תדר 518 Khz בשפה האנגלית.
תדר 490 Khz בשפה לאומית.

סוגי הודעות

A = NAVIGATIONAL WARNINGS
B = METEO WARNINGS
C = ICE REPORTS
D = SEARCH AND RESCUE INFO
E = METEOROLOGICAL FORECAST
F = PILOT SERVICE MESSAGES
G = DECCA MESSAGES
H = KORAN MESSAGES
I= OMEGA MESSAGES
K= OTHER ELEC.NAVAID MSG
L =EXTRA TO A
V,W, X, Y = SPECIAL SERVICES
Z= NO MESSAGE ON HAND

ההודעות A,B,D,L הם הודעות שהמכשיר לא יוכל להתעלם מהם עקב חשיבותן ויקלוט אותן אוטומטית.
E – תחזית מטרולוגית תמיד נתכנת כהודעה שנרצה לקלוט.

מבנה הודעה טיפוסי

ZCZC PE11
050810 UTC JAN
HAI#A RADIO WEATHER FORECAST FOR E#STERN MED
PART 1 GALE W#RNING
PART 2 LOW PRESSURE 996MBS COVERS THE EASTERN MED
PART 3 FORECAST FOR 24 HOURS 050600 TO 060600
CRUSADE HEAVY CLOUDS WINDS SOUTH #EST 7 TO 8
SEA ROUGH
VIS BAD
NNNN
END OF MESSAGE CER 1.4%

ניתוח ההודעה

B1 B2 B3 B4 = PE11

- האות P בעלת קוד B1 מייצגת את התחנה המשדרת, המקרה זה חיפה רדיו.
- האות E בעלת קוד B2 מייצגת את סוג ההודעה, E תחזית מטאורולוגית.
- המספר 11 בעל הקוד B3 B4 מייצג את המספר הסידורי של ההודעה.
- ZCZC מייצג את תחילת ההודעה.
- לאחר מכן מופיע התאריך וזמן שידור ההודעה 050810 UTC JAN
- NNNN מייצג את סוף ההודעה.
- עם קליטת הודעה מסויימת זיכרון המקלט יזהה את הקוד B1 B2 B3 B4 וההודעה לא תיקלט שוב.
- CER אחוז תיקון שגיאות, מתייחס להופעת הסולמיות כברירת מחדל של המקלט בקליטת חלק משובש בהודעה, היה ואחוז זה עומד על 4.9% ויותר, המכשיר לא יקלוט את ההודעה (ההנחה היא שההודעה לא תהיה מובנת), וזו תתקבל במחזור הבא.
- תוכן ההודעה במקרה זה הוא תחזית מטאורולוגית על ים סוער אזור CRUSADE מהווה אזור דיווח מזג אוויר באגן המזרחי של הים התיכון.
- הודעה מתפרצת 00 (B3B4) הינה הודעה דחופה ומיידית שמשודרת בעת הצורך ללא תלות בזמני שידור בד"כ הודעת מצוקה.

מידע כללי

- לכל תחנה באזור NAVAREA מוקצבות כ- 10 דקות שידור כל 4 שעות במחזוריות.
- לפני יציאה לים נתכנת את המקלט ע"פ רצוננו לקבל או לדחות סוגי ההודעות והתחנות הרלוונטיות.
- ברוב המכשירים לא ניתן לדחות קליטת הודעות מסוג A,B,D,L :מצוקה, SAR, אזהרות מטאורולוגיות ואזהרות ניווט.
- הודעה מתפרצת (MSI) (B3B4 = 00) תשודר מיידית בתיאום עם ה- NAVAREA CO-ORDINATOR
- הטווח המינימלי של שני משדרים עם אותו אות זיהוי (באזורים שונים) יהיה 800 מיל לפחות, על מנת להבטיח מעגלי טווח נפרדים.
- אזהרות ניווט (A), במידה ומספר ההודעות עולה על- 99 אזהרות בתוקף, ניתן לעבור ל – L = B2, ולחדש את המספור.

<u>פקדי ה- NAVTEX (סימולטור)</u>

<u>NAVTEX - הוראות הפעלה</u>



1. הפעלת המכשיר :
   - הקלק על כפתור POWER

2. בחירת תדר קליטה :
   - הקלק על FRQ
   - בחר תדר בעזרת החצים
   - הקלק ENTER

3. עמעמם תאורת המסך DIMMER:
   - הקלק על Dim לעמעום תאורת המסך
   - קיימים 3 מצבי תאורת מסך
   - בסימולטור פועל רק במסך הפתיחה

4. קריאת הודעות DISPLAY :
   - הקלק על DISPLAY תופיע רשימת הקודים של ההודעות השמורות בזכרון (עד 132)
   - בחר בהודעה והקלק ENTER
   - היציאה מהתפריט : הקלק MENU

5. הכנת ה-NAVTEX להפלגה – איתחול ותיכנות
   - הקלק על MENU יופיע תפריט:
     1. STATION SELECTION
     2. MESSAGE SELECTION
     3. FUNCTION
     4. SYSTEM MENU
     5. USER DISPLAY
   - בחר מהתפריט והקלק ENTER

א. **STATION SELECTION**.

- קיימים 2 מצבים – הבחירה בעזרת החצים ו-ENTER
  - AUTO המכשיר בוחר את התחנות הקרובות אליו
  - MANUAL בחירה ידנית של התחנות הרצויות
    - כל התחנות יופיעו במצב קליטה
    - המעבר לתחנה הבאה עי ENTER
    - ביטל קליטת תחנה עי בחירה IGNORE ו-ENTER
  - היציאה מהתפריט : הקלק MENU

ב. **MESSAGE SELECTION**.

- סוגי ההודעות A-B-D-L יקלטו תמיד. לא ניתן לבטל את קליטתם
- כל סוגי ההודעות יופיעו במצב קליטה RECEIVE
- המעבר להודעה הבאה עי ENTER
- ביטל קליטת סוג הודעה עי בחירה IGNORE ו-ENTER
  - היציאה מהתפריט : הקלק MENU

ג. **FUNCTIONS**.

- RECEIVED ALARM
- ERROR RATE
- SAVE MSG TO PC
- SCROLLING

- בחר מהתפריט והקלק ENTER
- היציאה מהתפריט : הקלק MENU

- RECEIVED ALARM
  - קיימים 2 מצבים אזעקה פועלת או מנותקת
  - הבחירה בעזרת החיצים ו-ENTER

- ERROR RATE
  - קובע את אחוז השגיאות שההודעה תחשב ככשירה והקוד שלה ירשם בזכרון – לא תקלט שוב
  - ברירת המחדל 4.9% שגיאות
  - ניתן לשנות אם אחוז השגיאות בעזרת החיצים ו-ENTER

- SAVE MESSAGE TO PC
  - מאפשר שמירת ההודעה במחשב אישי

- SCROLLING
  - מאפשר קביעת קבצב הגלישה במסך – לא פעיל בסימולטור

- בחר מהתפריט והקלק ENTER
- היציאה מהתפריט : הקלק MENU

ד. **SYSTEM MENU**.

- TIME DISPLAY
- DEFAULT SETTING
- DELETE ALL MESSAGES
- DELETE MESSAGE
- TEST
- STATUS

- בחר מהתפריט והקלק ENTER
- היציאה מהתפריט : הקלק MENU

- TIME DISPLAY
  - יופיע תארים וזמן
  - ניתן לעדכון כי כניסה למשבצות והקלדת הנתונים המעודכנים

- DEFAULT SETTING
  - ניתן לבחור בעזרת החיצים אם רוצים להחזיר את המכשיר לברירת המחדל המתוכננת עי היצרן

- DELETE ALL MESSAGES
  - ניתן למחוק את כל ההודעות שבזכרון המחשב והקודים שלהם – מומלץ עם התחלת הפלגה חשדה

- DELETE MESSAGE
  - ניתן למחוק הודעה אחת
  - בחר הודעה בעזרת החיצים – הקלק ENTER לביטול
- TEST
  - לביצוע בדיקה פנימית של נמכשיר
- STATUS
  - מציג על המסך את התיכנות של המכשיר (ההודעות והתחנות שיקלטו וכד.....)

ה. **USER DISPLAY.**

- RECEIVED MESSAGE LOG
- TIME DISPLAY
- ALL CLEAR
  - בחר מהתפריט והקלק ENTER
  - היציאה מהתפריט : הקלק MENU
- RECEIVED MESSAGE LOG
  - יופיע יומן המכיל רשימת כל ההודעות הקיימות
- TIME DISPLAY
  - ניתן לבחור בין תצוגת שעון של 12 שעות או 24 שעות
  - הבחירה בעזרת החיצים ו-ENTER
- ALL CLEAR
  - מוחק את כל ההודעות הקיימות ומחזיר את ברירת המחדל שנקבעה עי היצרן

הקלקה על כפתור זה תדגים קליטת הודעה -



- משואת רדיו בחירום בעלת ציפה חיובית המשדרת שידור מצוקה.

השידור כולל:

- MMSI

אופציות הפעלה

- ידנית– העברה למצב On.
- הפעלה אוטומטית מתבצעת במגע עם מים.

סוללה מספיקה ל 48 שעות עבודה (סוללת ליתיום).

מיקום המכשיר בחירום לאחר ההפעלה, במים קשור לרפסודה.

הפעלת מערכות

- בדיקת שלמות.
- ביצוע Test עצמי.
- בדיקת תוקף סוללה.

EPIRB – COSPAS/SARSAT

המערכת פועלת בעזרת לווינים בעלי מסלול קוטבי סביב כדוה"א.

טווח הכיסוי הוא כלל עולמי, עם זאת עקב מסלול הלווינים, יכול לעבור פרק זמן של שעה וחצי מרגע הפעלת המכשיר ועד קליטת האות ע"י הלווין.

שני תדרים נמצאים בשימוש:

תדר **406 Mhz** תדר השידור המרכזי.

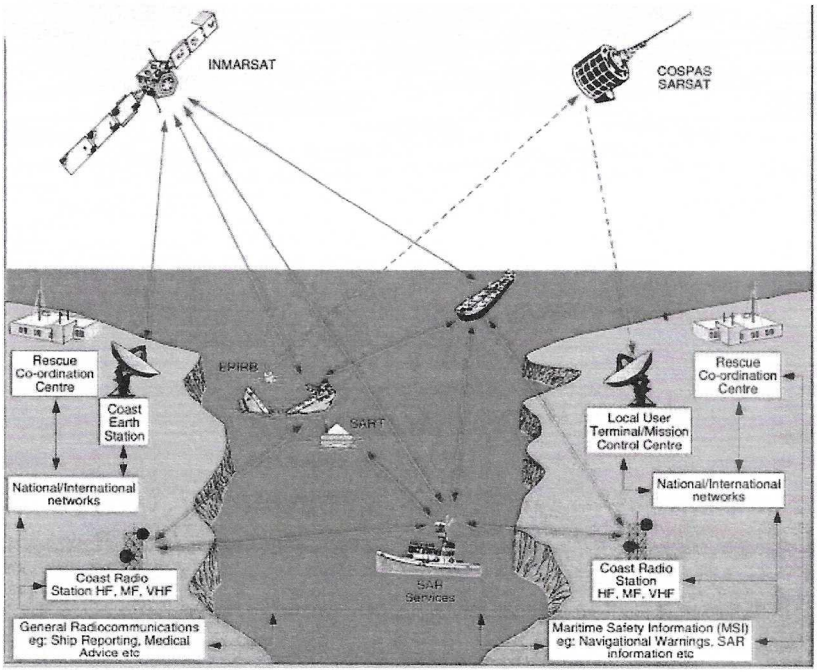
- דיוק קביעת מיקום של 5 ק"מ.
- אם בתחום קליטת הלווין קיימת תחנת LUT(LOCAL USER TERMINAL)– האותות ישלחו כמידע סיפרתי לתחנה.
- הLUT מחשב את המיקום ומעביר את אתרעת המצוקה ונתוני המיקום ל MCC (MISSION CONTROL CENTER).
- הMCC מעביר את המידע ל-RCC (RESCUE COORDINATION CENTER).
- במידה ולא האותות יישלחו עם חידוש קו הראייה בין התחנה ללווין.

תדר חירום אויר **121.5 Mhz**

- מוכנס כתוספת בחלק מן המכשירים. דיוק קביעת מקום 17 ק"מ.
- תדר זה מהווה משואת ביות למטוסים ובכך יתרונו הגדול.

המידע הנשלח ללווין

- MMSI בלבד.
- מציאת המיקום מתבצעת ע"י קליטת שינוי התדר בשל אפקט דופלר.
- הלווין מעביר הנתונים לתחנת ה- LUT אשר מחשבת את המיקום.
- שטח כיסוי לווין כ- 400 מייל.



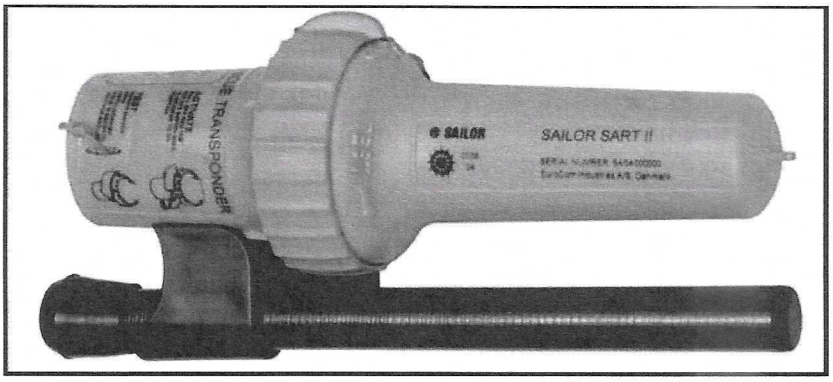
מערכת GPIRB

כשדרוג למערכת ה- COSPAS\SARSAT נוספו ארבעה לווינים גאוסטאטים.

לווינים נייחים המכסים את כל כדור הארץ בין קווי רוחב 70 צפון ודרום.

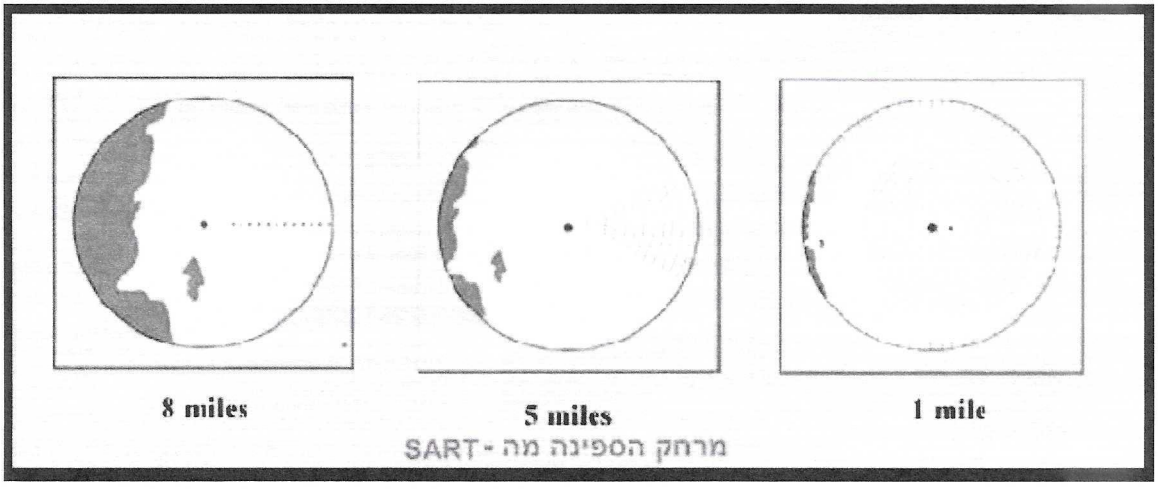
- תדר עבודה 406 Mhz שידור MMSI ונתון GPS.
- בחירום משואה שהופעלה בין קווי רוחב 70 צפון ל 70 דרום תיקלט מיידית ע"י הלווינים הגאוסטאטים.
- הלווינים יעבירו ל LUT את ה- MMSI ומיקום GPS.
- כוחות ההצלה יחלו לנוע לחילוץ.
- משואה שהופעלה מחוץ לטווח הכיסוי של הלווינים הגאוסטטיים תפעל כמשואת COSPAS\SARSAT.

SART – SEARCH AND RESCUE TRANSPONDER



משדר חיפוש והצלה

- המשדר מאפשר קביעת כיוון וטווח אליו בתחום 0-8 מייל.
- לאחר הפעלת המשדר הוא נכנס למצב של STBY כמקלט.
- המקלט מתחיל לשדר אוטומטית לאחר קליטת קרינת מכ"מ חיפוש **בתחום X (9Ghz).**
- עם הקליטה של קרני המכ"מ תדלק נורה במשיב ובנוסף יפעל אות קולי.
- תשדורת ה- SART תופיע על גבי צג המכ"מ המחפש:



בחירום יש להציב את המכשיר גבוה ככל האפשר ע"ג רפסודת ההצלה.

סוללת המכשיר מספקת מתח ל– 96 שעות במצב קליטה או 8 שעות במצב שידור.

הפעלת מערכות לפני יציאה לים

בדיקת שלמות חיצונית, ביצוע Test עצמי, בדיקת תוקף סוללות.

נוהל מצב מצוקה

הודעת מצוקה תשודר כאשר נשקפת סכנה ברורה ומיידית לספינה ו/או צוותה ונדרש סיוע מיידי

סדר הפעולות במצב מצוקה:

א. הפעלת EPIRB.

ב. שידור התראת מצוקה ב- DSC.

ג. שידור הודעת מצוקה ב VHF.

ד. ביצוע הכנות לנטישת כלי השייט.

שידור התראת מצוקה ב- EPIRB

- קיימת אופציה של זריקת המשואה למים וקשירתה לאסדה.
- הפעלת המשואה באופן ידני.

שידור התראת מצוקה ב- DSC

- קיימת אופציה של התראה מקוצרת בנוהל אין זמן.
- המכשיר ימשיך לשדר שידור מחזורי כל 4 דקות עד לקבלת אישור ממכשיר אחר.
- במידה וקיים מצב מצוקה משולב (עלייה על שרטון ושריפה) יש לשדר את הסיבה שגרמה למצוקה, אם נוטשים את כלי השייט סיבת המצוקה הינה 'נטישה'.
- כ"ש שקולט התראת מצוקה לא יאשר אותה מייד אלא רק לאחר קליטת ההתראה הרביעית (ע"מ לאפשר קליטה ע"י כמה שיותר כ"ש ותחנת חוף).

שידור הודעת מצוקה ב VHF

שידור הודעת מצוקה יתבצע ב- VHF בערוץ 16 בעוצמה מירבית (25 וואט).

הכנות לנטישת כלי השייט

כמעט בכל מצב מצוקה קיימת האפשרות שנאלץ לנטוש את כלי השייט,

כשם שטביעה עלולה לקחת דקות, אך גם שעות, עלינו להתכונן לגרוע מכל.

בכל מסע בינלאומי מומלץ להכין ערכת נטישה, הכוללת את כל הציוד החיוני לנו.

בירידה לרפסודת ההצלה ניקח עמנו את ה- EPIRB, SART, VHF נייד ואת ציוד הפירוטכניקה.

במידה ויש ציוד נוסף כגון GPS נייד או טלפון לוויני.

- EPIRB– במים מופעל וקשור לרפסודת ההצלה.
- SART– מופעל וממוקם גבוה ככל שניתן.
- VHF נייד עובד על ערוץ 16, SQL במינימום (לא לשכוח סוללות ספייר).
- ביצוע פירוטכניקה עפ"י מעבר כלי שייט או טייס.

דוגמא להתנהלות במצב מצוקה

ספינתנו MUKA MMSI - 428005666, עלתה על שרטון, יש חדירת מים מציר המדחף ועלינו לנטוש את הספינה לרפסודת ההצלה, סה"כ 6 אנשים.

מיקומנו N 35 32 E 50 34, השעה היא 0900 זמן גריניץ'. הספינה מצוידת על פי דרישות GMDSS לאזור A1 פרט פעולותיך.

תשובה:

מפעיל כשיתאפשר EPIRB.

DSC CH 70:
DISTRESS > GROUNDING > מיקום וזמן מעודכנים > DISTRESS + SEND נשלח)
אוטו' MMSI)

VHF CH 16 25 W:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
THIS IS MUKA MUKA MUKA MMSI 428005666
MAYDAY MUKA
THREE TWO DEGREES THREE FIVE MINUTES NORTH, THREE FOUR DEGREES FIVE ZERO MINUTES EAST
GROUNDED AND IN DANGER OF SINKING.
REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE
ABANDONING SHIP TO A RED LIFE RAFT
SIX PERSONS ON BOARD
OVER

בנטישה:

א. EPIRB– במים מופעל וקשור לאסדת ההצלה.
ב. SART– נפעיל ונציב במקום גבוה ככל האפשר.
ג. VHF נייד על ערוץ 16, SQL מופחת עד הסוף + סוללות גיבוי.
ד. פירוטכניקה עפ"י הצורך.

נהלי אחזקה וטיפול במכשירים

אחזקה חדשית

- בדיקת מצברים הכוללת טיפול שוטף, ניקיון קטבים.
- EPIRB- בדיקה פנימית (Test Signal) תוקף סוללה וסגר הידרוסטטי.
- SART- בדיקה פנימית (Test Signal), תוקף סוללה.
- בדיקת אנטנות ויזואלית לתקינות ושלמות.

אחזקה שבועית

- בדיקת גובה מים מצברים.
- בדיקת שידור VHF נייד.
- EPIRB- בדיקה חיצונית לבקרת נזקים.

בדיקה יומיומית

- DSC– בדיקה פנימית (Internal Test).
- בדיקת מתח וטעינת מצברים, ביצוע שידור על מקור מתח חלופי.
- NAVTEX– קליטת הודעות (בדיקת נייר כתלות במכשיר).

לפני יציאה לים נבצע את הבדיקות הבאות

- בדיקת שלמות אנטנות (ויזואלית).
- NAVTEX ,SART , EPIRB, DSC– בדיקה עצמית (Self test).
- בדיקת קשר ל-DSC ול- VHF (שימוש שיגרתי במכשירים).

בדיקות שאינן שגרתיות

- בדיקה מיוחדת ל- SART, ע"י משדר אותות בתדר 9 Ghz. בדיקה זו הינה בדיקה הנעשית ע"י טכנאי בעזרת ציוד מיוחד.

פיקוח על הקשר

בכל תעבורת קשר תוגדר אחת התחנות כמפקחת על הקשר.

בסמכות המפקחת על הקשר

- לקבוע את ערוץ העבודה.
- להפסיק את התקשורת ולחדשה.
- לקבוע את סדר תעבורת הקשר.
- הספקי השידור.

המפקח על הקשר

בתעבורת קשר בין כלי שייט לתחנת חוף > תחנת חוף.

בתעבורת קשר בין שני כלי שייט > כלי השייט הנקרא.

בתעבורת קשר במצב מצוקה > כלי השייט במצוקה אלא אם העביר פיקוח.

חובת האזנה לערוץ 16

- ערוץ 16 ערוץ קריאה ומצוקה בינלאומי.
  - אסורה תקשורת מעל דקה על הערוץ למעט לתקשורת מצוקה.
  - שידורי ניסיון על הערוץ מותרים עד 10 שניות.
- ערוץ 70 ערוץ מצוקה בטיחות וקריאה – DSC.
- ע"פ חוק קיימת חובת האזנה לערוצים 16 ו- 70 לכל כלי שייט המפליג בים.
- כלי שייט המצוידים ב– Navtex מחויבים להאזנה בערוץ 518 Khz לקליטת הודעות.
- תחנות חוף מסחריות גם כן מקיימות האזנה רצופה לצורכי בטיחות ו/ או לצרכים מסחריים, בערוצים 16 ו- 70.
- תחנות החוף מסחריות יאזינו לערוצי העבודה שלהן בנוסף להאזנה לערוץ 16 ו- 70.

עדיפויות הקשר

סוגי הקשר ע"פ העדיפות

1. קשר מצוקה (Distress)- שם קוד Mayday.
2. קשר דחיפות (Urgency)- שם קוד Panpan.
3. קשר בטיחות (Safety)- שם קוד Securite.
4. תעבורת קשר הנוגעת לניווט ובטיחות בחיפוש והצלה (S.A.R).
5. תעבורת קשר הנוגעת לניווט, בטיחות ותצפיות מטאורולוגיות.
6. כל תקשורת אחרת.

בפועל אם מתבצעת תקשורת דחיפות, וכלי שייט אחר מודיע הודעת מצוקה שעדיפותה גבוהה יותר תקשורת הדחיפות תחדול ותפנה את מקומה לתקשורת מצוקה.

הקמת קשר

- אחד מייעודי ה- DSC הוא להוריד עומס מה- VHF לכן השאיפה הראשונית להקמת קשר ובחירת ערוץ עבודה היא באמצעות ה- DSC.
- לאחר קבלת אישור Acknowledge ב- DSC נעבור לעבוד על ערוץ העבודה שנקבע מראש.
- כאשר לא מתקבל אישור ב- DSC נחזור על הקריאה לאחר 5 דקות ולאחר מכן כל 15 דקות.
- במידה ולא הוקם קשר ב- DSC, הקמת הקשר תבוצע בערוץ 16 בדב"ר (דיבור רדיו).
- יש לבצע את התקשורת לזמן הקצר ביותר ולעבור במהירות לערוץ עבודה.
- היה וניסינו לקרוא לספינה ולא נענינו יש להמתין 2 דקות בין הקריאה הראשונה לשנייה, 2 דקות בין הקריאה השנייה לשלישית ולאחר מכן 3 דקות בין קריאה לקריאה.
  וזאת על מנת לא להעמיס ולחסום את ערוץ 16.

מבנה הודעת קשר

הודעת קשר בסיסית מורכבת מארבעה חלקים:

1. קריאה.
2. הזדהות.
3. סיבת הקריאה.
4. סיום.

קריאה והזדהות

- בקריאה הראשונית נחזור על שם התחנה הנקראת שלוש פעמים, כמוכן על שם התחנה הקוראת שלוש פעמים.
- קיים נוהל מקוצר, עפ"י נוהל זה חוזרים על שם התחנה הנקראת פעם אחת. ושם התחנה הקוראת פעמיים.
- השימוש באופציה זו היא רק במידה ותנאי הקשר טובים.
- אם הקמת הקשר בוצעה דרך ה DSC יש לנקוב במספר ה MMSI של התחנה הקוראת בקריאה הראשונית.
- לאחר הקריאה הראשונית בערוץ, בכל תחילת הודעה נציין את שם התחנה הנקראת ושם התחנה הקוראת פעם אחת.

סיבת הקריאה

- בקריאה הראשונית נציין את מבוקשנו.
- לאחר מכן, את תוכן הודעה.

סיום

סיומת הודעה תהייה אחת מהאפשריות הבאות:

- Stand By– המתן על ערוץ זה.
- Over – בקשה לתשובה.
- Out– סיום (בסמכות התחנה המפקחת).
- Down / Up – מעבר ערוץ, משאיר את רשות הדיבור אצלי.
- Listen on Channel 25– קריאה לכל התחנות להאזין לערוץ עליו תמסר הודעה.

קריאות שגרתית – Routine call

- ביצוע קריאת Routine ב- DSC.
- אישור קליטת אתראת DSC.
  - תחנת האלחוט לה קראנו תשדר אישור שיכלול את אישור ערוץ הקשר המוצע או תציע ערוץ חלופי.
  - כאשר המכשיר מקבל קריאה יישמע צלצול והמידע המתקבל יראה על המסך.
- ביצוע תקשורת על ערוץ העבודה שנקבע.

דוגמא לבדיקת קשר על ערוץ 16

VHF CH 16, 25 W

Haifa Radio Haifa Radio Haifa Radio

This Is Muka Muka Muka

How do you Read me

Over

תשובה בערוץ 16

VHF CH 16, 25 W

Muka

This Is Haifa Radio Haifa Radio

Read you Loud and Clear

Out

פרטי מסע Transit Report (Tango Romeo)

- TR, הינה הודעה המשודרת מכלי שייט לתחנות חוף מסחריות.
- מטרתה, סיוע בניתוב תעבורת קשר (הודעות, שיחות טלפון, מברקים וכו') אל כלי השייט.
- קיים גם אלמנט בטיחותי להודעה זו (**אין זו מטרתה העיקרית**) עצם ידיעת מיקומו המשוער של כלי השייט ויעד הפלגתו.
- שם הקוד הודעת "פרטי מסע" הוא TR באלף בית פונטית - Tango Romeo.
- העברת TR תתבצע ביוזמת כלי השייט שכן אם תהיה לתחנת החוף תעבורה עבורו היא תדע היכן הוא נמצא ותוכל לקרוא לו.
- קברניט כלי השייט יכול להחליט לא לשדר TR מטעמי ביטחון.
- ניתן לשדר הודעת ה- TR בשלמותה בערוץ 16 אם ההודעה קצרה ואינה עולה דקה.
- ה- TR יתבצע ביציאה או כניסה ממעגן\מרינה\נמל, או במעבר באזור שליטה של תחנה חופית.

ההודעה כוללת

א. שם כלי השייט.

ב. נמל יציאה.

ג. נמל יעד.

דוגמא ל- Tango Romeo, הקמת קשר ב- DSC והמשך עבודה על ערוץ 26

- **שידור התראה ב-DSC ומעבר לערוץ עבודה 26**
- **לאחר מכן הודעה קולית**

VHF CH 26, 25 W

Haifa Radio

This Is Muka Muka

TR

Over

VHF CH 26, 25 W

Muka

This is Haifa radio

Go ahead with your TR

Over

VHF CH 26, 25 W

Haifa Radio

This Is Muka

Leaving Jaffa bound Anatalia via Cyprus Do You Have Anything for Me

Over

VHF CH 26, 25 W

Muka

This Is Haifa Radio

I Have Nothing for You

Out

רשימת תעבורה Traffic List

רשימת כלי השייט בים שיש עבורם תעבורת קשר.

תעבורה זו משודרת מתחנות החוף ע"פ סדר.

הרשימות משודרות בזמנים ידועים מראש המפורסמים ב- List of coast stations

שיחת רדיו טלפון R.T

ניתן ליצור קשר עם תחנת חוף מסחרית במכשיר ה- VHF

השיחה תתנהל על ערוץ דופלקס דרך מכשיר התג"מ הספינתי למכשיר הקשר בתחנת החוף המקושר לקווים קרקעיים.

שיטת החיוב, כרטיס אשראי או שיחת גובייגא.

קריאת ניסיון– Test Call

קריאת בדיקה המבוצעת ע"י טכנאי על מנת לבדוק את תקינות השידור במכשיר הקשר VHF ע"י מכשיר למדידת עוצמת שידור, במהלך קריאת ניסיון חייבת חובת הזדהות.

זמן הבדיקה לא יעלה על 10 שניות, אין לבצע קריאת ניסיון על ערוצי מצוקה.

יש לקבל אישור תחנת חוף לקריאה.

נוהל– IMOT

כל כלי שייט העושה דרכו לכיוון חופי מדינת ישראל חייב בדיווח IMOT לתחנת החוף המסחרית רדיו חיפה בטווח 50 מייל מחופי הארץ.

הדיווח יכלול

- פרטי קברניט כלי השייט.
- מספר אנשי צוות ונוסעים ואזרחותם.
- דגל הספינה, נמל אחרון, נמל בית.
- נתוני תנועה ומיקום.
- כל דרישה
- אחרת של תחנת החוף

תקשורת בטיחות - Safety

שידור אזהרות ניווט ואזהרות מטאורולוגיות

העדיפות השלישית במספר העוסקת בעיקר באזהרות ניווט ואזהרות מטאורולוגיות.

הודעה זו תשודר על ערוץ 16, המשך התעבורה יתבצע על ערוץ עבודה.

מילת הקוד לתקשורת בטיחות בקשר דב"ר הינה **Securite**, ב- DSC התראת **Safety**

הודעות בטיחות ישודרו בד"כ ע"י תחנות חוף בזמנים קבועים, או מיידית עם גילוי המפגע ולאחר מכן בזמנים קבועים.

הזמנים הקבועים מתקיימים במועדים ידועים מראש ומפורסמים ב-

List of Radio determination And Special Services.

אין לאשר אתראת בטיחות ב- DSC. יש לכוון את מכשיר ה VHF לערוץ המפורט ולהמתין לשידור ההודעה.

על כל כלי השייט חלה חובה להאזין להודעות בטיחות ולרשום אותן ביומן.

ניתן לשדר את ההודעה כולה על ערוץ 16 אם אורכה אינו עולה על דקה אחת.

דוגמא לאזהרת ניווט.

- **שידור התראה ב-DSC**
- **לאחר מכן הודעה קולית**

VHF CH 16, 25 W

Securite, Securite, Securite

All Station, All Station, All Station

This Is Muka Muka Muka 428000555

Navigational Warning

Floating container observed at one six two six UTC position three two degrees one six minutes north three two degrees one six minutes east

Drifting north two knots Dangerous for navigation

Ships in vicinity keep sharp lookout.

Out

דוגמא לאזהרה מטאורולוגיות

VHF CH 16, 25 W

Securite, Securite, Securite

All Station, All Station, All Station

This Is Haifa radio Haifa radio Haifa radio

Gale Warning Listen channel 26

Out

תקשורת דחיפות – Urgency

ההודעה השנייה בעדיפותה, הנוגעת לבטיחות כלי שייט או אדם.

ההודעה תתבצע על ערוץ 16 ותופנה לכל התחנות או לתחנה ספציפית.

במידה וההודעה הופנתה לכל התחנות יש לבטלה בגמר מצב הדחיפות.

מילת הקוד בדב"ר עבור הודעת דחיפות היא Panpan, וב-DSC התראת Urgency.

ספינה שקלטה אתראת דחיפות לא תאשר אותה ותאזין לערוץ הרלוונטי.

הודעת הדחיפות תשודר במקרים הבאים

א. תקלה בכלי השייט.

ב. ייעוץ או עזרה רפואית (MEDICO).

ג. פינוי מכלי השייט.

ד. כשיש מצב חירום אך הוא עדיין תחת שליטה וקיים חשש שהמצב יוחמר, כ"ש ייצור קשר עם תחנת החוף, על מנת שזו תישאר בהאזנה.

בקשה לגרירה.

- **שידור התראה ב-DSC**
- **לאחר מכן הודעה קולית**

VHF CH 16, 25 W

Panpan, Panpan, Panpan

All Station, All Station, All Station

This Is Med East Med East Med East 428000555

Both engines broke down

at one six two six UTC position three two degrees one six minutes north three two degrees one six minutes east

Drifting south two knots

Request a Tow urgently

Over

תקשורת מצוקה – Distress

הודעת מצוקה תשודר כאשר קיימת סכנה מיידית לכלי השייט או המפליגים עליו ונדרשת עזרה מיידית את ההודעה יש לשדר באופן הברור ביותר, זוהי ההודעה בעדיפות הגבוהה ביותר.

מרגע שנשמעה הודעת מצוקה, כל תקשורת אחרת על ערוץ 16 מפסיקה לטובת מצב המצוקה

חובה על כל מי שקלט הודעת מצוקה לאשרה בדב"ר, החוק מחייב מתן עזרה לכלי שייט במצוקה אלא אם קברניט כלי השייט מחליט שמתן העזרה תסכן את המפליגים/ כלי השייט.

שם הקוד להודעות מצוקה בדבר – Mayday,

שידור התראת מצוקה ב- DSC

שידור התראת מצוקה דיגיטלית.

לפני השידור יש לוודא שבמכשיר מוזן מיקום וזמן מה- GPS (במידה ולא יש להזין).

עלינו לבצע את השידור בהספק מקסימלי.

בנוהל מקוצר ניתן ללחוץ ברצף למשך 5 שניות על לחצן המצוקה, במקרה כזה, ישודרו נתוני ברירת המחדל של המכשיר הכוללים:

1. MMSI.
2. סיבת מצוקה, לא ידועה.
3. מיקום וזמן אחרונים שהוכנסו.

התראת המצוקה תשודר בשידור מחזורי כל 4 דקות כל עוד לא אושרה, לכן אין לאשר התראת מצוקה!

כל מנת שזו תגיע למירב התחנות.

לאחר השידור הדיגיטלי יש לעבור לערוץ 16 ולשדר בהספק מירבי את ההודעה בדיבור רדיו.

קריאת מצוקה טביעת כלי שייט.

- שידור התראת מצוקה - DSC-ב DISTRESS
- לאחר מכן הודעה קולית

VHF CH 16, 25 W

Mayday, Mayday, Mayday

This Is Med East Med East Med East 428555000

Mayday East Med

Three two degrees one six minutes north three two degrees one six minutes east

Taking Water and Sinking

Require immediate assistance five persons onboard

Over

פעולות בזמן נטישה

א. EPIRB– במים מופעל וקשור לאסדת ההצלה.
ב. SART– נפעיל ונציב במקום גבוה ככל האפשר.
ג. VHF נייד על ערוץ 16, SQL מופחת עד הסוף + סוללות גיבוי.
ד. פירוטכניקה עפ"י הצורך.

אישור קבלת הודעת מצוקה

VHF CH 16, 25 W

Mayday

Med East Med East Med East This is Muka Muka Muka

Received Mayday

Over

VHF CH 16, 25 W

Mayday

Muka This is Med East

Position and ETA

Over

VHF CH 16, 25 W

Mayday

Med East This is Muka

13 miles north west of you speed 6 knots ETA 2 hours

Over

VHF CH 16, 25 W

Mayday

Muka This is Med East

Proceed to distress position and standby on channel 16

Over

VHF CH 16, 25 W

Mayday

Med East This is Muka

Proceeding to distress position and standing by on channel 16

קריאה והודעת מצוקה נטישת כלי שייט

VHF CH 16, 25 W

Mayday, Mayday, Mayday

This Is Med East Med East Med East 428123456

Mayday Med East

Three two degrees four three minutes north three four degrees five two minutes east sinking

Require immediate assistance

Four persons onboard

Abandoning yacht to a red liferaft

Over

Seelonce Mayday

השתקת כלי שייט שמפריעים ברשת הקשר במהלך מצב מצוקה ע"י המפקח על הקשר

VHF CH 16, 25 W

Mayday All Stations Seelonce Mayday

ניתן גם לכוון את ההודעה לכלי שייט ספציפי

Mayday Muka Seelonce Mayday

Seelonce Distress

השתקת כלי שייט ברשת הקשר במהלך מצב מצוקה ע"י כלי שייט שאינו מפקח על הקשר

VHF CH 16, 25 W

Mayday All Stations This is Muka Seelonce Distress

ניתן גם לכוון את ההודעה לכלי שייט ספציפי

Mayday Calanit This is Muka Seelonce Distress

אפשרות לעבודה זהירה במצב מצוקה Prudonce

פינוי תדר זהיר - התחנה המפקחת יכולה לאפשר שימוש בערוץ 16, למרות שמצב המצוקה טרם הסתיים

VHF CH 16, 25 W

Mayday

All Stations All Stations All Stations

This is Muka Muka Muka 428150086

Time one seven zero zero Muka 428150086 Prudonce

Out

Seelonce Feenee

סיום מצב מצוקה, התחנה המפקחת על המצוקה חייבת להודיע לכל התחנות שמצב המצוקה הסתיים.

VHF CH 16, 25 W

Mayday

All Stations All Stations All Stations

This is Muka Muka Muka 428000567

Time one seven zero zero UTC

Muka 428000567 Seelonce feenee

Out

Mayday Relay

העברת הודעת ממסר מצוקה תתבצע במקרים הבאים:

א. כאשר כלי השייט במצוקה אינו מסוגל לשדר הודעת מצוקה.

ב. כאשר כלי שייט הנקרא לעזרה או מפקח על ההצלה זקוק לעזרה נוספת.

ג. כשלי שייט שומע או רואה מצוקה שלא דווח

ד. כשכלי שייט שומע קריאת מצוקה שלא נענית או רואה סימן מצוקה אך אינו יכול להגיש עזרה.

ה. כאשר שמעת הודעת מצוקה שנקטעה באמצע.

VHF CH 16, 25 W

Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay

This Is Med East Med East Med East

Following received from m/y Muka on channel 16

Message begins: mayday muka

three two degrees four four minutes north

Three four degrees five zero minutes east Taking Water and Sinking

Require immediate assistance five persons onboard

Abandoning ship to a red life raft

Message ends no further information or contact

Ships in vicinity assist and report

Over

ביטול אתראת שווא – DSC False Alert

ספינה אשר שידרה אתראת שווה, תכבה את המכשיר על מנת להפסיק את שידור ה- DSC ולאחר מכן תוציא הודעת ביטול מסודרת על ערוץ 16 לכל התחנות.

VHF CH 16, 25 W

All stations all stations all stations

This is Muka Muka Muka MMSI 428065786

Position three two degrees four four minutes north

three four degrees five zero minutes east

Cancel my DSC false Distress Alert Of June second time one six five zero UTC

Master Muka MMSI 428065786

June second time one seven zero zero UTC

Out

יומן תחנת האלחוט – Radio Log Book

הרישום ביומן תחנת האלחוט של מערכת ה- GMDSS יכלול את כל הארועים המתייחסים לתקשורת הרדיו וכמוכן מידע בטיחותי רלוונטי. כל ההודעות הנל חייבות להרשם ביומן תחנת האלחוט.

את היומן יש לשמור במקום הפעלת התחנה. יש לשמור עד שנתיים אחורה.

כמובן הרישומים יכילו בדיקות מערכת תקופתיות, בדיקות לפני יציאה לים.

כל תעבורות המצוקה, דחיפות ובטיחות חייבות להרשם.

GMDSS Radio Log

S/Y Sailor

MMSI 428150086

Date & Time UTC	Station to	Station From	Operator Action or remark	Channel or Frequency
041700 FEB	All Stations	Haifa Radio	Gail Warning	16 and 25

ביאכטות מקובל לבצע את כל הרישומים הנ"ל ביומן הספינה.

אלף בית פונטי

לעתים נדרש לאיית שמות או מלים במהלך הדיבור בקשר על מנת שלא ישתמע לשתי פנים לדוגמא איות שם ושם משפחה במהלך נוהל IMOT.

ALFA	A
BRAVO	B
CHARLIE	C
DELTA	D
ECHO	E
FOXTROT	F
GOLF	G
HOTEL	H
INDIA	I
JULIET	J
KILO	K

LIMA	L
MIKE	M
NOVEMBER	N
OSCAR	O
PAPA	P
QUEBEC	Q
ROMEO	R
SIERRA	S
TANGO	T
UNIFORM	U
VICTOR	V
WHISKEY	W
X-RAY	X
YANKEE	Y
ZULU	Z
NADA ZERO	0
UNA ONE	1
BISSO TWO	2
TERRA THREE	3
KARTE FOUR	4
PANTA FIVE	5
SOXI SIX	6
SETTE SEVEN	7
OKTO EIGHT	8
NOVE NINE	9
DECIMAL	DECIMAL POINT
STOP	FULL STOP

נספח סדר פעולות לפני יציאה להפלגה

1. הגעה 6 שעות לפני יציאה לים, כך נבטיח קליטה של מחזור שידור אחד לפחות בנווטקס ועוד זמן לתיקון תקלות.
2. לפני הכניסה לסירה, בדיקה ויזואלית של אנטנות וחיוטים.
   א. VHF
   ב. NAVTEX
   ג. בדיקת אנטנת VHF ספייר.
3. כניסה לסירה, בדיקת מצברים תחת עומס.
4. הפעלת הנווטקס ביצוע TEST (בדיקת תקינות הצג – הצגת כל התווים), תכנות תחנות וסוגי הודעות.
5. הפעלת ה- DSC, ביצוע TEST (מעגלים פנימיים), בישראל בדיקת קשר מול חיפה רדיו, בחו"ל לא מקובלת הבדיקה מול תחנת חוף, ניתן לעשות זאת מול סירה שכנה.
6. VHF - , כיוון SQL ו- VOLUME ובדיקת קשר עוקבת לאחר קבלת ערוץ קשר מתחנת החוף.
7. EPIRB - ביצוע TEST עצמי, בדיקת תוקף סוללה, משחרר הידרוסטטי ובדיקת שלמות ויזואלית.
8. SART - ביצוע TEST עצמי, בדיקת תוקף סוללה ובדיקת שלמות ויזואלית.